

# 2026 年吉林省大学生电子设计竞赛（长通杯）

## 参赛注意事项

- (1) 比赛 2026 年 4 月 27 日 8:00 开始, 2026 年 4 月 30 日 20:00 竞赛结束。本科和高职高专试题相同。
- (2) 参赛队员必须是正式学籍的全日制在校本科、高职高专学生。应出示能够证明其学生身份的有效证件（如校园一卡通）随时备查。
- (3) 参赛队每队严格限制不超过 3 名学生, 开赛后参赛队员中途可退不换。认真填写两份《登记表》, 并与学校赛前上报组委会秘书处的《报名表》人员姓名一致。
- (4) 参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作, 以便于组委会巡查。不得以任何方式与本队参赛队员以外人员交流（包括教师）, 组委会将对违纪的参赛队, 取消其评审资格。
- (5) 竞赛结束时参赛队将纸质设计报告、一份《登记表》及制作实物一起封箱, 并在箱体的两侧开口处粘贴组委会专用封条; 若制作实物体积较大, 也可独立封存后粘贴专用封条。
- (6) 5 月 1 日上午提交设计报告 PDF 电子版给本校领队老师, 由领队老师汇总后当天发送至秘书处。

## 简易音频效果器（C 题）

### 一、任务

设计并制作一个简易音频效果器。电路结构示意图如图 C-1 所示。

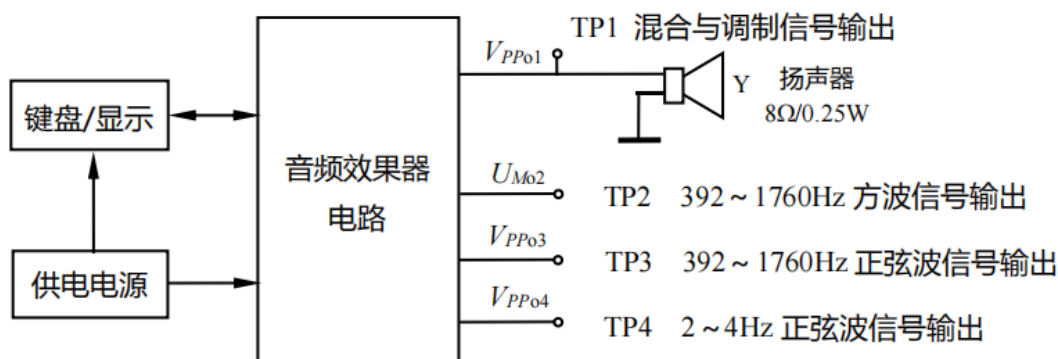


图 C-1 简易音频效果器电路结构示意图

### 二、要求

#### 1.基本要求

(1) 利用双踪示波器在 TP2 端子上测量按照表 C-1 要求输出对应的 16 个 C 调音阶频率方波信号  $U_{Mo2}$ ,  $U_{Mo2} = 4V \pm 0.1V$ , 频率误差的绝对值  $|\Delta f| \leq 10Hz$ 。

表 C-1 标准方波信号与 C 调音阶频率对应表

| 按键号       | 1    | 2    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 输出频率 (Hz) | 392  | 440  | 523  | 587  | 659  | 698  | 784  |
| 对应 C 调音阶  | 低音 5 | 低音 6 | 中音 1 | 中音 2 | 中音 3 | 中音 4 | 中音 5 |
| 按键号       | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
| 输出频率 (Hz) | 880  | 988  | 1175 | 1318 | 1397 | 1568 | 1760 |
| 对应 C 调音阶  | 中音 6 | 中音 7 | 高音 2 | 高音 3 | 高音 4 | 高音 5 | 高音 6 |

(2) 在 TP3 端子上测量输出与 TP2 同频的正弦波信号  $V_{PP03}$ ,  $V_{PP03} = 2.0 \pm 0.1V$ , 频率误差的绝对值  $|\Delta f| \leq 10Hz$ , 无需考虑相位问题。

(3) 在 TP4 端子上测量输出 2~4Hz 的正弦波信号  $V_{PP04}$ ,  $V_{PP04} = 2.0 \pm 0.1V$ , 频率误差的绝对值  $|\Delta f| \leq 0.1Hz$ , 无需考虑相位问题。

(4) 显示输出信号的波形曲线、频率和电压幅度值, 显示误差  $\leq 1\%$ 。

## 2.发挥部分

(1) 用  $V_{PP04}$  对输出频率为 1046Hz 的正弦波信号进行幅度调制后生成  $V_{PP01}$ , 模拟乐器颤音演奏效果。要求输出信号  $V_{PP01} = 2.0 \pm 0.1V$ , 输出信号的调制幅度(峰值起伏大小)变化不小于 0.4V, 波形如图 C-2 所示。在 TP1 上按时间 2s 为切换周期, 轮流输出波形 1 和波形 2。

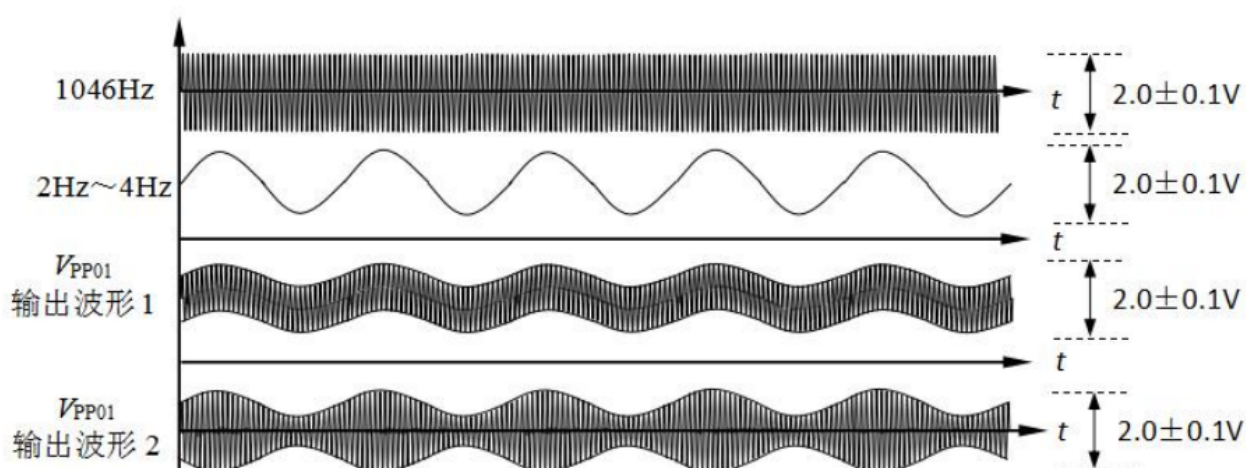


图 C-2  $V_{PP01}$  输出波形图 (模拟颤音效果)

公众号·唐波比world

(2) 用频率 2~4Hz、占空比 20%~80%可调的方波 PWM 信号, 对频率 1046Hz 的正弦信号进行键控, 生成  $V_{PP01}$ , 模拟乐器弹拨演奏效果, 要求输出信号  $V_{PP01}$  的占空比绝对误差  $\leq 2\%$ , 信号幅度  $V_{PP01} = 2.0 \pm 0.1V$ , 输出波形如图 C-3 所示。

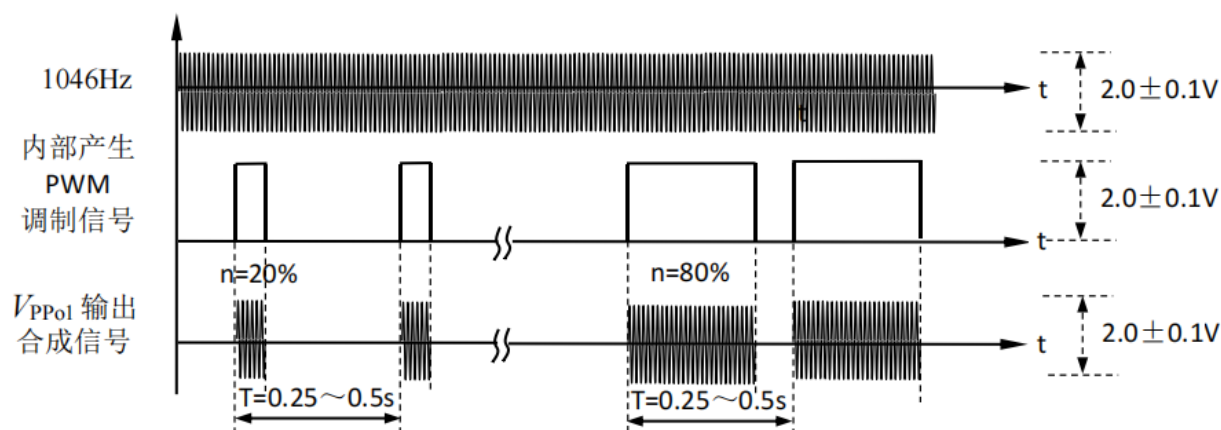


图 C-3  $V_{PP01}$  输出波形图 (模拟弹拨效果)

(3) 采用幅度与频率协调控制方法, 产生警车、消防车、救护车三种音频模拟效果。

(4) 通过手机 APP 上按键, 控制简易音频效果器, 演奏一首简单的自定义乐曲 (长度不大于 16 个音节)。

(5) 其他（与本竞赛题目相关，且有助于指标或功能提升的创新性内容）。

### 三、说明

1.不能使用个人 PC 或其他具有操作系统的设备（包括但不限于树莓派等）。测试现场不允许更换芯片、不允许现场编程。

2.简易音频效果器电路不能使用语音处理回放模块、音效专用模块。电路不允许加装外壳，要在电路板上预留出地线和 TP1、TP2、TP3、TP4 测试端子，违规作品不予以测试。

3.采用双踪示波器进行测试，“基本要求”测试时扬声器不能发出任何声响；在发挥部分测试时扬声器应发出要求的声响信号。

4.警车、消防车、救护车三种音频效果模拟信号可参考网络音效进行设计。

5.单一直流电源供电，要求供电电压不大于 6V。

6.扬声器采用  $8\Omega/0.25W$  动圈式扬声器。

7.未经评委同意，参赛选手不能人为干预测试，违者视为自动放弃后续比赛。

8.总测试时间不得超过 20 分钟，超时只计超时前段分数，后段不再测试。

### 四、评分标准

|                                       | 项 目     | 主要内容                            | 满分  |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|-----|
| 设计报告<br><br>(全部文件<br>不超出 8 页<br>A4 纸) | 结构及规范性  | 摘要、设计报告正文的结构及图表规范性；元器件价格清单；参考文献 | 3   |
|                                       | 系统方案    | 系统方案描述、方案比较与选择                  | 3   |
|                                       | 理论分析与计算 | 主电路、控制电路原理设计                    | 4   |
|                                       | 电路设计    | 器件参数计算及选择；控制方法与参数设计；软件流程图       | 5   |
|                                       | 测试结果    | 测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析    | 5   |
|                                       | 分项满分值合计 |                                 | 20  |
|                                       | 基本部分    | 完成第（1）项                         |     |
| 完成第（2）项                               |         |                                 | 15  |
| 完成第（3）项                               |         |                                 | 5   |
| 完成第（4）项                               |         |                                 | 10  |
| 分项满分值合计                               |         | 50                              |     |
| 发挥部分                                  | 完成第（1）项 |                                 | 12  |
|                                       | 完成第（2）项 |                                 | 12  |
|                                       | 完成第（3）项 |                                 | 12  |
|                                       | 完成第（4）项 |                                 | 10  |
|                                       | 完成第（5）项 |                                 | 4   |
|                                       | 分项满分值合计 |                                 | 50  |
| 总 分                                   |         |                                 | 120 |